2023年下半年系统集成《应用技术》模拟卷

试题一（共18分）

阅读下列说明，针对项目的质量管理，回答问题1至问题3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某集成M公司承接了一个运维平台的项目建设工作，任命小刘为项目经理。在项目启动初期，小刘组建了项目团队，然后项目团队分为三个小组：研发组、测试组和产品组。

成立团队项目成员后，小刘制定了项目管理计划，将项目分为5个阶段：需求分析阶段、设计阶段、编码阶段、测试阶段、维护阶段。为保证项目质量，小刘请有着多年的编码、测试工作经历的测试组组长梁兼任项目的质量保证人员。

在项目启动会上，小刘对张工进行了口头授权，并要求张工在项目的重要阶段（如完成需求分析、完成总体设计、完成单元编码和测试等）必须对项目交付物进行质量检查。在检查时，梁工可以根据自己的经验提出要求，对于不满足要求的工作，必须立即进行返工。

项目在实施过程中，遇到一些问题，具体如下：

在项目组完成编码与单元测试工作，准备进行系统集成前，梁工按照项目经理小刘的要求进行了质量检查。在检查过程中，梁工凭借多年开发经验，认为某位开发人员负责的一个模块代码存在响应时间长的问题，并对其开具了不符合项报告。但这位开发人员认为自己是严格按照公司编码规范编写的，响应时间长不是自己的问题。经过争吵，梁工未能说服该开发人员，同时考虑到该模块对整体项目影响不大，梁工没有再追完此事，该代码也没有修改。

在项目上线前，信息中心领导组织技术专家到项目现场进行调研和考察。专家组对已完成的编码进行了审查，发现很多模块不能满足甲方的质量要求。

【问题1】（6分）

请指出该项目在质量管理方面可能存的问题。

【问题2】（5分）

请指出梁工在质量检查中可能存在的问题。

【问题3】（4分）

请写出规划质量管理输出的包含内容。

【问题4】（3分）

请将下面(1)~(3)处的答案填写在答题纸的对应程内：

质量管理是指确定质量方针、目标和职责，并通过质量体系中的（　　）、（　　）、和（　　）以及质量改进来使其实现所有管理职能的全部活动。

试题二（共 20 分）

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】某工程项目部分信息如下表所示

工作包	紧前任务	工期（周）	最短工期（周）	预算（万元）	实际花费（万元）
A	—	3	3	6	6
B	—	5	5	8	9
C	A、B	6	5	15	16
D	B	7	5	10	12
E	D、C	5	4	5	3
F	C	4	3	20	6
G	E、F	2	2	3	0

【问题 1】(5 分)

（1）结合案例，请写出该项目的关键路径和工期。

（2）结合案例，请计算活动 A 的总时差和活动 F 的自由时差。

（3）如果活动 C 工期延后 2 周，对整个工期是否有影响，请说明原因。

【问题 2】(6 分)

项目进行到第 13 周 晚上时，发现 ABCD 已完工，E 完成 50%，F 完成 20%，G 尚未开工。请计算当前的 PV、EV、AC 以及进度和成本绩效指数，并分析项目此时的执行情况。（计算结果保留两位小数）

【问题 3】(6 分)

若在监控点对项目进行了绩效评估后，未找到影响绩效的原因，请计算项目的 ETC、 EAC 和 VAC。

【问题 4】 (3 分)

项目建设方要求该项目提前 2 周完工，此时项目经理要如何安排才能使项目在规定的时间内完工?有几种方法?

试题三（共 18 分）

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某公司中标一个公立医院的信息管理系统，总投入 799 万，项目工期 9 个月。公司任命小李为项目经理。接到任命后，小李结合自身的工作经验制定了配置管理计划并通知到相关干系人。由于人手有限，小李让负责项目质量工作的小王同时担当配置管理员。

小李利用配置管理软件对项目进行配置管理，为了项目管理方便，小李给小王开放所有的配置权限，当有项目组成员提出配置变更需求时，小李直接决定是否批准变更请求。小李为项目创建了三个文件夹，分别作为存放开发、受控、产品文件的目录，对经过认定的文档或经过测试的代码等能够形成配置基线的文件，存放到受控库中，并对其编号。项目研发过程中，某软件人员打算对某段代码作一个简单修改，他从配置库检出待修改的代码段，修改完成并经测试没问题后，检入配置库，小李认为代码改动不大，依然使用之前的版本号，并删除了旧的代码。公司在质量审计过程中，发现项目管理方面的诸多问题。

【问题 1】（8 分）

请结合案例，简要分析该项目在配置管理方面存在的问题。

【问题 2】（6 分）

请结合案例，描述在软件升级过程中的配置库变更控制流程

【问题 3】（4 分）

判断下列说法的正误（填写在答题纸的对应栏内，正确的填写“√”，错误的填写“×”）

（1）所有配置项的操作权限应归项目经理严格管理 。（）

（2）开发库也称为静态库，由开发人员自行控制。（）

（3）版本控制的目的是按照一定的规则保存配置项的所有版本，避免发生版本丢失或混淆等现象（）

（4）配置审计的实施是为了确保项目配置管理的有效性。（）

试题四（共 19 分）

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

A 公司中标某系统集成项目，总金额为 360 万元，工期为 6 个月。任命徐工为项目经理，负责该项目的建设工作。

接到任命后，徐工与公司相关部门负责人进行了沟通，从各部门抽调了近期未安排任务的员工组建了项目团队。带领团队结合以往类似的项目经验顺利完成了需求分析、项目范围说明书等前期工作，并通过了审查，得到了甲方的确认。

项目实施一个多月后，由于进度紧张，团队成员经常在加班熬夜，还没有餐费、交通费补贴等。为赶项目，徐工又急招聘了两名应届毕业生加入项目团队。自从新加入成员加入后，新老成员之间经常发生争执，对发生的错误相互推诿。老成员认为新加入成员效率低下，延误项目进度；新加入成员则认为老成员不好相处，不能有效沟通。徐工认为这是正常的项目团队磨合过程，没有过多干预。同时，批评新加入成员效率低下，认为项目团队老成员更有经验，要求新加入成员要多向老成员虚心请教。

项目实施三个月后，徐工要求各团队成员对项目的进度、成本等执行情况进行汇报，得出项目实际进度严重滞后、成本超支，远没有达到计划目标。

于是徐工紧急协调各技术部门抽调人员救火，但是到项目快要交付的时候，项目进度依然严重滞后，客户表示不满。

【问题 1】（8 分）

结合案例，请指出本项目在人力资源管理方面存在的问题。

【问题 2】（7 分）

（1）结合案例，对于新人加入后，项目团队是从哪一个阶段开始？

（2）简述项目团队建设的 5 个阶段。

【问题 4】（4 分）

结合案例，针对项目目前的状况，在项目人力资源管理方面徐工可以采取哪些补救措施?

2023 年下半年系统集成《应用技术》模拟卷及解析

试题一（共 18 分）

阅读下列说明，针对项目的质量管理，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某集成 M 公司承接了一个运维平台的项目建设工作，任命小刘为项目经理。在项目启动初期，小刘组建了项目团队，然后项目团队分为三个小组：研发组、测试组和产品组。

成立团队项目成员后，小刘制定了项目管理计划，将项目分为 5 个阶段：需求分析阶段、设计阶段、编码阶段、测试阶段、维护阶段。为保证项目质量，小刘请有着多年的编码、测试工作经历的测试组组长梁兼任项目的质量保证人员。

在项目启动会上，小刘对梁工进行了口头授权，并要求张工在项目的重要阶段（如完成需求分析、完成总体设计、完成单元编码和测试等）必须对项目交付物进行质量检查。在检查时，梁工可以根据自己的经验提出要求，对于不满足要求的工作，必须立即进行返工。

项目在实施过程中，遇到一些问题，具体如下：

在项目组完成编码与单元测试工作，准备进行系统集成前，梁工按照项目经理小刘的要求进行了质量检查。在检查过程中，梁工凭借多年开发经验，认为某位开发人员负责的一个模块代码存在响应时间长的问题，并对其开具了不符合项报告。但这位开发人员认为自己是严格按照公司编码规范编写的，响应时间长不是自己的问题。经过争吵，梁工未能说服该开发人员，同时考虑到该模块对整体项目影响不大，梁工没有再追完此事，该代码也没有修改。

在项目上线前，信息中心领导组织技术专家到项目现场进行调研和考察。专家组对已完成的编码进行了审查，发现很多模块不能满足甲方的质量要求。

【问题 1】（6 分）

请指出该项目在质量管理方面可能存的问题。

【问题 2】（5 分）

请指出梁工在质量检查中可能存在的问题。

【问题 3】（4 分）

请写出规划质量管理输出的包含内容。

【问题 4】（3 分）

请将下面(1)~(3)处的答案填写在答题纸的对应程内：

质量管理是指确定质量方针、目标和职责，并通过质量体系中的（ ）、（ ）、和（ ）以及质量改进来使其实现所有管理职能的全部活动。

参考答案：

【问题 1】

(1)没有制定质量管理计划；

(2)没有建立质量的保证体系；

(3)质量职责分配不合理，QA 为测试人员来兼任，不独立于项目组，没有全程参与质量活动

(4)质量保证活动做的不到位，或未实施质保证工作，仅是事后做检查；

(5)质量控制缺少必要的环节(评审、测试)；

(6)没有按照变更流程的要求处理质量标准或验收标准的变更；

(7)在质量管理中，没有采用适合的工具、技术和方法

(8)测试过程中配置管理工作未到位；

(9)技术评审会没有达到预期的目标；

(10)项目在重大里程碑处没有设置阶段成果评审，无法确保结果和预期目标一致；

(11)需求评审没有客户参与或没做好。可能导致最终需求不一致及质量的问题；

【问题 2】

(1)没有制定相应的质量管理和检查计划；

(2)缺乏质量检查的标准和质量规范；

(3)未做好质量保证活动，仅依赖于事后的检查；

(4)仅凭经验来做检查工作，没有充分利用好适合的质量工具、技术和方法；

(5)梁工虽有编码、测试经验，但在质量管理和质量检查方而的经验不足；

(6)没有设置规范的质量检查和控制流程，检查太过随意；

(7)发现问题后没有进一步追究和解决，为产品质量埋下隐患；

(8)梁工在检查过程中。与开发人员沟通存在问题；

【问题 3】质量管理计划、过程改进计划、质量测量指标、质量核对单、项目文件更新。

【问题 4】质量规划、质量保证、质量控制

试题二（共 20 分）

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】某工程项目部分信息如下表所示

工作包	紧前任务	工期（周）	最短工期（周）	预算（万元）	实际花费（万元）
A	—	3	3	6	6
B	—	5	5	8	9
C	A、B	6	5	15	16
D	B	7	5	10	12
E	D、C	5	4	5	3
F	C	4	3	20	6
G	E、F	2	2	3	0

【问题 1】(5 分)

（4）结合案例，请写出该项目的关键路径和工期。

（5）结合案例，请计算活动 A 的总时差和活动 F 的自由时差。

（6）如果活动 C 工期延后 2 周，对整个工期是否有影响，请说明原因。

（1）项目的关键路径为 BDEG，工期为 19 周

（2）A 的总浮动时 3 周；F 的自由浮动时间为 2 周；

（3）有影响，因为 C 工期延后 2 周，路径 BCEG 的工期变为 20 周，原关键路径 BDEG 的期是 19 周，导致关键路径改变，导致延后 1 周。

【问题 2】(6 分)

项目进行到第 13 周 晚上时，发现 ABCD 已完工，E 完成 50%，F 完成 20%，G 尚未开工。请计算当前的 PV、EV、AC 以及进度和成本绩效指数，并分析项目此时的执行情况。（计算结果保留两位小数）

PV=PV（A）+PV（B）+PV（C）+PV（D）+1/5×PV（E）+2/4×PV（F）=6+8+15+10+1/5*5+2/4*20=50 万

EV=EV（A）+EV（B）+EV（C）+EV（D）+EV（E）×50%+EV（F)×20%=6+8+15+10+2.5+4=45.5 万

AC=6+9+16+12+3+6=52 万

CPI=EV/AC=45.5÷52=0.875，SV=EV/PV=45.5/50=0.91

项目此时的执行情况为：CPI＜1，成本超支；SPI＜1，进度落后；

【问题 3】(6 分)

若在监控点对项目进行了绩效评估后，未找到影响绩效的原因，请计算项目的 ETC、 EAC 和 VAC。

BAC=6+8+15+10+5+20+3=67 万

ETC=（BAC-EV)/CPI=(67-45.5）÷0.875≈24.57 万

EAC=AC+ETC=52+24.57=76.57 万

VAC=BAC-EAC=67-76.57=-9.57 万

【问题 4】 (3 分)

项目建设方要求该项目提前 2 周完工，此时项目经理要如何安排才能使项目在规定的时间内完工?有几种方法?

根据题意要求提前 2 周完工，即最终完工时间是 19-2=17 周。以下三种方案可以满足：

①压缩 C 活动 1 周、D 活动 2 周，

②压缩 C 活动 1 周、D 活动 1 周、E 活动 1 周

③压缩 D 活动 1 周、E 活动 1 周

试题三（共 18 分）

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某公司中标一个公立医院的信息管理系统，总投入 799 万，项目工期 9 个月。公司任命小李为项目经理。接到任命后，小李结合自身的工作经验制定了配置管理计划并通知到相关干系人。由于人手有限，小李让负责项目质量工作的小王同时担当配置管理员。

小李利用配置管理软件对项目进行配置管理，为了项目管理方便，小李给小王开放所有的配置权限，当有项目组成员提出配置变更需求时，小李直接决定是否批准变更请求。小李为项目创建了三个文件夹，分别作为存放开发、受控、产品文件的目录，对经过认定的文档或经过测试的代码等能够形成配置基线的文件，存放到受控库中，并对其编号。项目研发过程中，某软件人员打算对某段代码作一个简单修改，他从配置库检出待修改的代码段，修改完成并经测试没问题后，检入配置库，小李认为代码改动不大，依然使用之前的版本号，并删除了旧的代码。公司在质量审计过程中，发现项目管理方面的诸多问题。

【问题 1】（8 分）

请结合案例，简要分析该项目在配置管理方面存在的问题。

1、配置管理计划存在问题，不应仅由项目经理的个人经验来制订，应该由项目团队成员共同参与。

2、小王身兼数职，应该配备专职的配置管理员

4、配置权限存在问题，不能给小王开通所有的配置权限，应该建立配置管理系统和相关配置管理制度

5、配置变更没有走配置管理流程，应由 CCB 审批后才能实施，然后由项目经理实施并监督和控制

6、没有建立配置库，应该建立开发库、受控库、产品库

7、没有建立基线，导致需求、设计、编码无法对应；

8、配置的版本管理不合适，任何的修改都将产生新的版本，然后旧版本应保留

9、版本管理存在问题，小杨认为改动不大，用之前的版本号

10、没有配置状态报告，有效地、及时地记录配置项的当前状况

11、没有配置审计

【问题 2】（6 分）

请结合案例，描述在软件升级过程中的配置库变更控制流程

基于配置管理的变更控制流程：

（1）将要升级的基线从产品库取出，放入受控库；

（2）程序员将经修改的代码段从受控库检出，放入自己的开发库中进行修改；

（3）程序员将开发库中修改好的代码段检入受控库；

（4）软件产品的升级修改工作全部完成后将受控库中的新基线存入产品库。

【问题 3】（4 分）

判断下列说法的正误（填写在答题纸的对应栏内，正确的填写“√”，错误的填写“×”）

（4）所有配置项的操作权限应归项目经理严格管理 。（）

（5）开发库也称为静态库，由开发人员自行控制。（）

（6）版本控制的目的是按照一定的规则保存配置项的所有版本，避免发生版本丢失或混淆等现象（）

（4）配置审计的实施是为了确保项目配置管理的有效性。（）

（1）错，所有配置项的操作权限应由配置管理员（CMO）严格管理。

（2）错，开发库也称为动态库，由开发人员自行控制。

（3）对

（4）对

试题四（共 19 分）

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

A 公司中标某系统集成项目，总金额为 360 万元，工期为 6 个月。任命徐工为项目经理，负责该项目的建设工作。

接到任命后，徐工与公司相关部门负责人进行了沟通，从各部门抽调了近期未安排任务的员工组建了项目团队。带领团队结合以往类似的项目经验顺利完成了需求分析、项目范围说明书等前期工作，并通过了审查，得到了甲方的确认。

项目实施一个多月后，由于进度紧张，团队成员经常在加班熬夜，还没有餐费、交通费补贴等。为赶项目，徐工又急招聘了两名应届毕业生加入项目团队。自从新加入成员加入后，新老成员之间经常发生争执，对发生的错误相互推诿。老成员认为新加入成员效率低下，延误项目进度；新加入成员则认为老成员不好相处，不能有效沟通。徐工认为这是正常的项目团队磨合过程，没有过多干预。同时，批评新加入成员效率低下，认为项目团队老成员更有经验，要求新加入成员要多向老成员虚心请教。

项目实施三个月后，徐工要求各团队成员对项目的进度、成本等执行情况进行汇报，得出项目实际进度严重滞后、成本超支，远没有达到计划目标。

于是徐工紧急协调各技术部门抽调人员救火，但是到项目快要交付的时候，项目进度依然严重滞后，客户表示不满。

【问题 1】（8 分）

结合案例，请指出本项目在人力资源管理方面存在的问题。

1、没有制定人力资源管理计划

2、组建项目团队有问题，没有根据项目需求来组建。

3、没有建设项目团队有问题，经常加班还没有补贴

4、管理项目团队有问题，对新员工的工作能力和团队合作素质没有进行考察。

5、冲突处理不当，对新老成员的矛盾置之不理

6、对团队成员没有定期或不定期进行相关专业培训，加强团队知识储备和技术提高

7、徐工对人员的绩效评估缺乏有效的考核手段。

8、没有做好人员储备管理，紧急的时候才去找人帮忙。

9、对团队成员没有进行相关专业培训，加强团队知识储备和技术提高

【问题 2】（7 分）

（1）结合案例，对于新人加入后，项目团队是从哪一个阶段开始？

形成阶段

（2）简述项目团队建设的 5 个阶段。

项目团队建设 5 个阶段依次为形成阶段、震荡阶段、规范阶段、发挥阶段、结束阶段。

【问题 4】（4 分）

结合案例，针对项目目前的状况，在项目人力资源管理方面徐工可以采取哪些补救措施?

1.采用合适的团队建设手段，消除团队成员间的隔阂。

2.明确项止团队的目标，及项目组各成员的分工。

3.建立清晰的工作流程和沟通机制。

4.建立明确的考核评价标准。

5.鼓励团队成员之间建立参与和分享的氛围。

6.制定有效的激励措施。